

최종보고서

용왕의 한 수

이미지 기반 낚시 환경 분석과 음성 기반 조행 기록을 결합한 스마트 낚시 플랫폼

소속 : LG U+ why not sw camp 8기

팀명 : NAVIS

팀장 : 권혜린

팀원 : 박시은, 오원석, 윤예빈, 조승아

1. 프로젝트 개요	4
1.1 프로젝트 배경(문제 정의)	4
1.2 프로젝트 목적 및 주요 특징	4
1.3 프로젝트 필요성 : 데이터 기반의 해결책	7
2. 프로젝트 기술 방향 및 핵심 가치	8
2.1 프로젝트 기술 방향	8
2.2 핵심 가치	8
2.3 KPI(성능 핵심 지표)	8
3. 시스템 아키텍처	9
3.1. 프로젝트 개요 (통합)	9
3.1.1 전체 시스템 구성도	9
3.2. 개발 및 학습 환경 (통합)	10
3.2.1 하드웨어 및 OS	10
3.2.2 사용 언어 및 라이브러리	11
3.3 인터페이스 및 설계	12
4. 모델 선정 배경 및 기술 검토	13
4.1 YOLOv8n(객체 탐지 모델)	13
4.2 CNN	16
4.3 에기색 추천 모델 (Hybrid Multi-modal)	18
4.4 LoRA튜닝(Fine-tuning) 방식을 채택한 sllm	22
5. 모델 학습 및 최적화	26
5.1 학습 데이터 구성	26
5.1.1 이미지 객체 탐지(yolo)	26
5.1.2 이미지 분류 데이터셋 (for CNN - 물색/에기색)	28
5.1.3 텍스트 데이터셋 (sLLM용)	30
5.2 성능 지표 설명	31
5.3 성능 평가 지표	32
5.4 결과 분석	37
5.5 기술적 특징 요약	37
6. 결론 및 제언	38
6.1 KPI 달성도	38
6.2 한계점 및 제약사항	39

6.3 확장 가능성 및 미래 지향점.....	40
6.4 프로젝트 총평.....	41
7. 역할분담.....	42
8. WBS.....	43
9. UI.....	44
1. 홈 화면.....	44
1-1. 로그인 & 회원가입.....	45
1-2. 내가 찜한 선박.....	46
1-3. 추천 에기.....	47
2. 선박 예약.....	49
2-1. 선박 검색.....	49
2-2. 선박 상세.....	52
3. 낚시 일지.....	53
3-1. 메인 화면.....	53
3-2. 낚시 일지 등록.....	54
3-2-1. 음성 입력.....	54
3-2-2. 직접 입력.....	55
3-3. 낚시 일지 수정.....	57
4. 물색 분석 & 에기 추천.....	58
5. 내정보.....	61
5-1. 메인 화면.....	61
5-2. 내 정보 수정.....	62
5-3. 찜한 선박 리스트.....	63
5-4. 낚시 일지 드라이브.....	64

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 배경(문제 정의)

- **낙시 인구 증가와 정보 비대칭성:** 낙시 인구는 증가하는 추세이나, 입문자가 현장 상황에 맞는 채비를 스스로 결정하기에는 어려움이 있음.
- **환경 변수에 따른 의사결정의 어려움:** 기온, 물색, 물때 등 복잡한 현장 상황에 맞춰 어떤 장비나 채비를 사용할지 결정하는 과정이 주관적이고 불확실함.
- **기존 플랫폼의 서비스 파편화:** 기존의 낙시 관련 앱들은 기상 정보, 조과 기록, 선박 예약 등 기능이 개별적으로 분산되어 있어, 실제 현장에서 여러 앱을 번갈아 확인해야 하는 번거로움이 존재함.

1.2 프로젝트 목적 및 주요 특징

- **올인원(All-in-One) 플랫폼 통합:** 분산된 필수 기능들을 하나의 인터페이스로 통합하여 사용자 편의성을 극대화함.
- **AI 기반의 데이터 분석 결합:** 단순 정보 제공을 넘어, 딥러닝 기술을 활용해 현장 사진에서 물색을 분석하고 최적의 **예기 색상을 추천**하는 독자적인 기술력을 탑재함.
- **데이터 기반의 조과 개선:** 사용자의 경험에 의존하던 기존 방식에서 벗어나, 정량화된 데이터 분석 결과를 제공함으로써 과학적인 낙시 경험을 지원함.

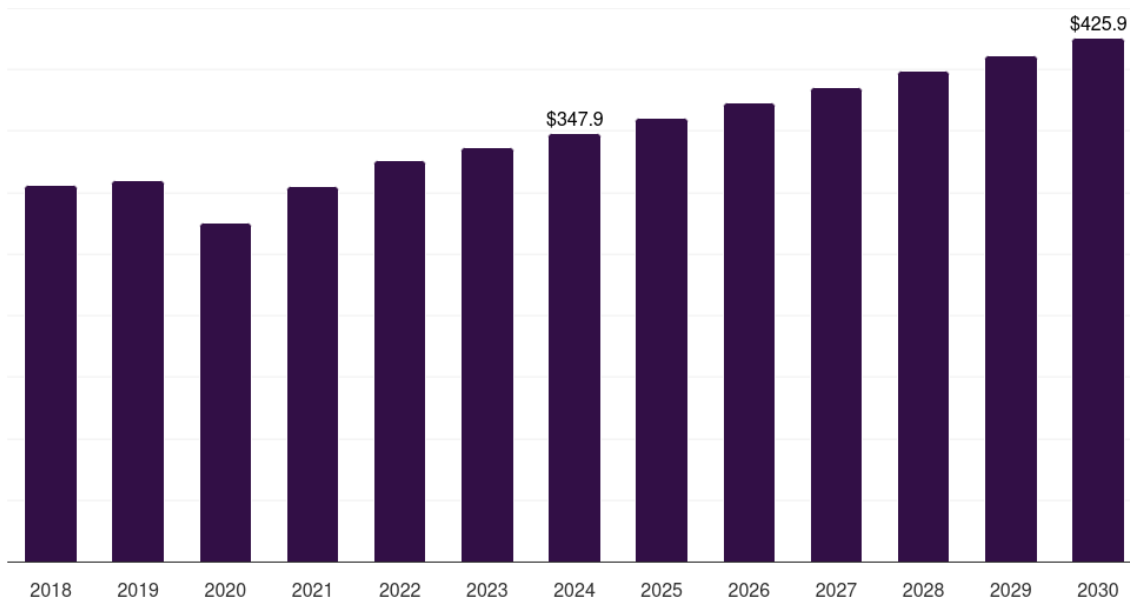
<우리나라 낚시인구 추이(만 명, %)>



- 낚시 인구는 00년에 500만 명을 넘어선 이후, 23년 기준 720만 명으로 추정 (연평균 증가율 2.4%)

출처 : 제3차 낚시진흥기본계획 공고 (2025)

<한국의 낚시 의류 및 장비 시장 전망>



- 한국의 낚시 의류 및 장비 시장은 2024년에 3억 4,780만 달러의 매출을 올렸으며, 2030년에는 4억 2,590만 달러에 이를 것으로 예상
- 한국 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 3.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상
- 부문별로 살펴보면, 2024년에는 장비가 가장 큰 매출을 창출함
- 장비 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록하며 가장 수익성이 높은 카테고리 부문

출처 : Grand View Research, Horizon Databook,
 "South Korea Fishing Apparel And Equipment Market Size & Outlook, 2030"

1.3 프로젝트 필요성 : 데이터 기반의 해결책

- **멀티모달 통합 분석의 필요성:** 단순히 단일 데이터(이미지 또는 수치)만으로는 복잡한 해상 환경을 정확히 판단하기 어려우며, 비정형 시각 정보와 정형 환경 데이터의 융합 분석이 필수적임.
- **지능형 의사결정 지원:** 전문가의 노하우(스크립트)를 지식 베이스화하여, 사용자에게 실시간으로 최적의 해답과 근거를 제시하는 시스템(IDSS)을 구축하고자 함.

2. 프로젝트 기술 방향 및 핵심 가치

2.1 프로젝트 기술 방향

- **Vision 기술을 이용한 객체 분류:** YOLO(영역 탐지), CNN(이미지 분석), DNN(수치 분석)의 결합으로 다각도의 상황 판단 체계 구축
- **지식 기반 추론 및 생성:** 전문가의 조언과 Vision기술을 통한 장비 추천

2.2 핵심 가치

- **사용자 편의 중심 서비스 개발:** (STT, CameraX, 위치 기반 서비스)
- **근거 중심 의사결정 지원:** 개인의 직관이나 운에 의존하던 기존 낚시 방식에서 탈피해, 데이터 중심의 객관적인 의사 결정에 기반해 최적의 채비 결정 가능
- **확장 가능한 모듈형 지능:** LoRA 튜닝을 적용했기에, 유연한 아키텍처 구축함으로써, 지속 성장 모델 제시

2.3 KPI(성능 핵심 지표)

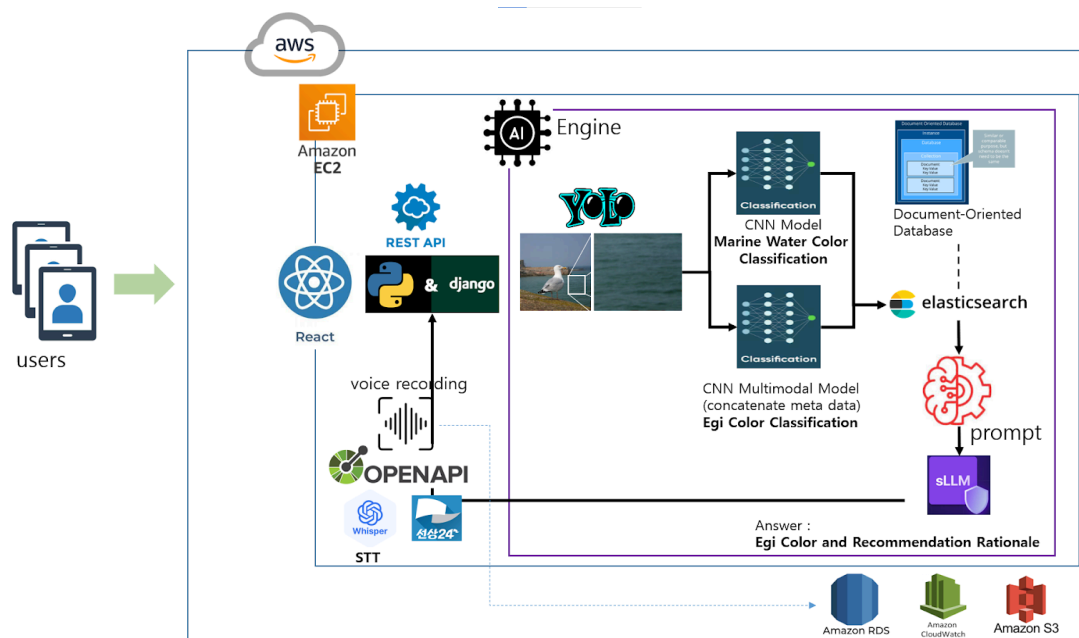
구분	핵심 기능	목표 지표 (KPI)	목표치	비고
Vision	객체 탐지	탐지 정확도(mAP)	70% 이상	YOLOv8n
Vision	분류	분류 정확도(Accuracy)	80% 이상	CNN
sllm	예기 추천을 위한 근거	답변 생성 속도	3초 이내	LoRA-Tuning
System	서버 응답	API 평균 응답 시간	200ms 이하	RESTAPI

3. 시스템 아키텍처

3.1. 프로젝트 개요 (통합)

3.1.1 전체 시스템 구성도

- 예: [입력] -> YOLO(탐지) -> CNN(색상분류) -> [데이터 결합] -> sLLM(추천) -> [출력]



3.2. 개발 및 학습 환경 (통합)

3.2.1 하드웨어 및 OS

- **Operating System:** Windows x64 (PowerShell Environment)
- **GPU (Graphic Processing Unit):** NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
 - **Architecture:** Ada Lovelace
 - **VRAM:** 8 GB (GDDR6)
- **CUDA Environment:**
 - **NVIDIA Driver Version:** 566.14 (Supports up to CUDA 12.7)
 - **CUDA Toolkit (Runtime):** 11.8 (Applied via PyTorch Internal)

3.2.2 사용 언어 및 라이브러리

- **Language:** Python 3.9.25
- **Virtual Environment:** Conda (navisenv)
- **Key Libraries:**
 - **Deep Learning & AI:**
 - **PyTorch:** 2.7.1+cu118 (Computed on CUDA 11.8)
 - **Transformers:** 4.57.3 (Hugging Face)
 - **Ultralytics (YOLO):** 8.3.241
 - **Torchvision:** 0.22.1 / **Torchaudio:** 2.7.1
 - **Backend & API:**
 - **Django:** 4.2 (LTS Version)
 - **Django REST Framework:** 3.16.1
 - **Gunicorn:** 23.0.0 (WSGI Server)
 - **Data Processing & CV:**
 - **OpenCV-Python:** 4.12.0 (Image Preprocessing)
 - **Pandas:** 2.3.3 / **NumPy:** 2.0.2 (Data Analysis)
 - **Scikit-learn:** 1.6.1
 - **Infrastructure & Database:**
 - **Boto3:** 1.42.2 (AWS SDK for S3/EC2)
 - **Elasticsearch:** 9.1.2 (Search Engine)
 - **MySQL Client:** 2.2.7

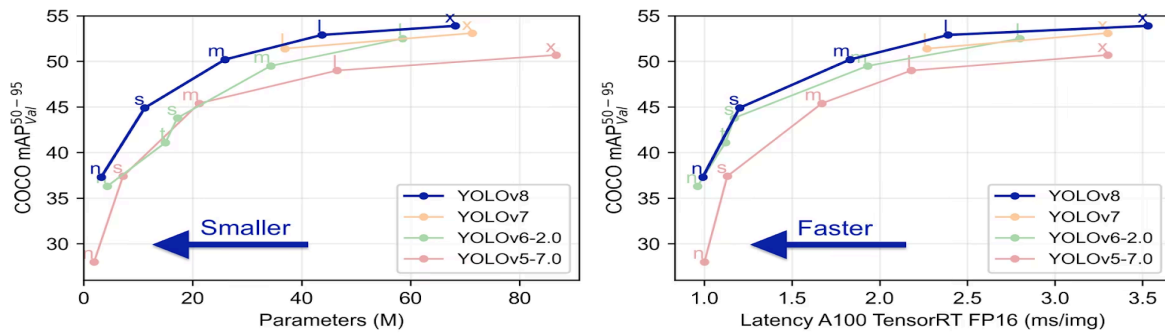
3.3 인터페이스 및 설계

- **낚시 일지:** 사용자의 간편한 낚시일지 작성을 위해 **STT(Speech-to-Text)**기법으로 음성 입력을 받거나 텍스트 형식으로 **직접 입력**을 통해 날짜, 잡은 마릿수, 위치, 선박, 사용한 예기, 사진 등을 입력
- **환경 데이터 자동 동기화:** **GPS** 기반으로 현재 위치를 파악하고, 공공 기상/물때 API와 실시간 동기화하여 분석에 필요한 정형 데이터를 수동 입력 없이 확보함.
- **개인화 서비스:** 사용자 맞춤형 서비스를 위해 로그인/회원가입 기능 제공하며, '내가 찜한 선박' 리스트를 통해 선호하는 낚시 배의 상세정보를 즉시 확인할 수 있도록 구현함.
- **물색 분석 & 예기 추천:** 사진 촬영을 통해 AI 추천을 받아 예기 추천을 받을 수 있도록 하고, 예기 상세 정보 페이지를 통해 예기에 대한 상세 정보와, 구매 페이지 연결
- **선박 조회 & 예약:** 지역별, 날짜, 어종, 인원수 설정을 통해 예약 가능한 선박 조회

4. 모델 선정 배경 및 기술 검토

4.1 YOLOv8n(객체 탐지 모델)

- **모델: YOLOv8n(Nano)**
- **선정 이유:** 실시간으로 입력되는 선상(배)에서 찍은 사진은 하늘, 배, 사람, 파도 거품 등 다양한 요소들이 함께 포함되어 있어 물색을 예측할 때 **배경 노이즈**가 발생함. 이 상태에서 CNN을 적용하면 Pooling 과정에서 중요한 물색 특징까지 함께 손실 될 수 있어 **분류 정확도가 떨어질 수 있음**. 이를 방지하고자 CNN 과정을 하기 전에 water 영역만 잘라내는 과정을 **crop**이라고 하며, crop된 이미지를 입력으로 사용하면 불필요한 배경이 제거되어 **물색에 대한 중요 정보**가 보존됨.
- **YOLOv8 모델 중 Nano 모델 선정 이유:** YOLOv8n은 매우 복잡하고, 겹쳐 있는 객체들을 구분하는데 최적화 되어있음. water(물)은 단순히 YOLOv11의 복잡한 연산 레이어보다 YOLOv8n은 가벼운 모델이기에 **단순한 특징 추출 능력**에 적합함.
또한 YOLOv8모델 중에서 Nano모델은 YOLOv8s(Small), YOLOv8m(medium)과 비교했을 때 가장 **작고 가벼운 모델**이라 압도적인 속도와 모바일 기기와 같은 저사양 임베디드 장치에서 **실시간 추론이 가능**해 핵심기능인 휴대폰을 이용해 실시간으로 사진을 찍는 과정과 유사해 YOLOv8n을 사용함.

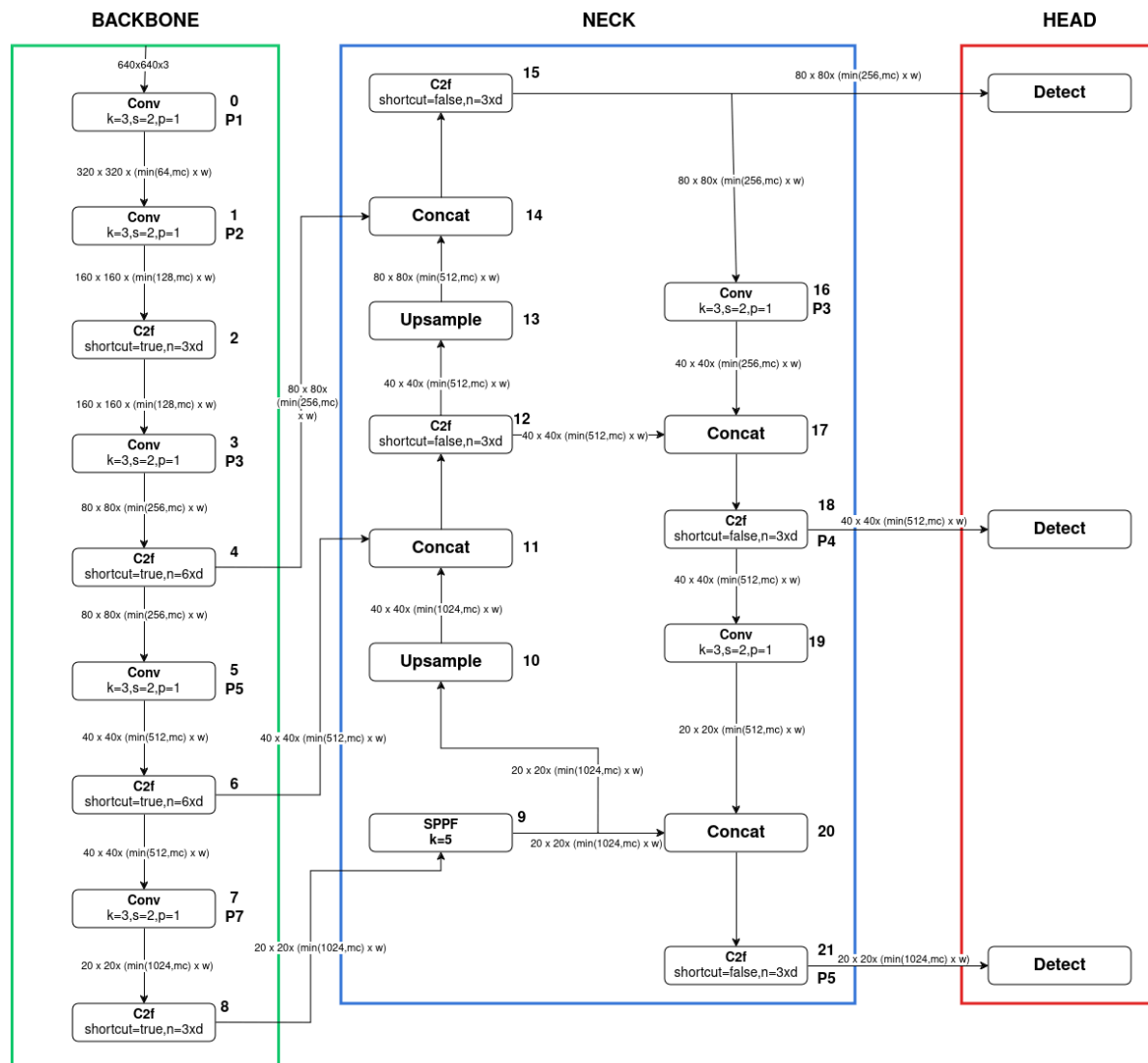


● 구조: BACKBONE → NECK → HEAD

구성 요소	역할	역할
Backbone	특징 추출(SPPF 포함)	사진 전체를 훑어 객체 고유의 색상, 물결, 투명도 같은 핵심 정보 찾기
Neck	특징 결합	멀리 있는 객체 정보 추출
Head	위치 및 종류 판별	분석된 데이터 바탕으로 화면에 Bound Box 통해 객체 탐지

< 프로젝트 기획서 >

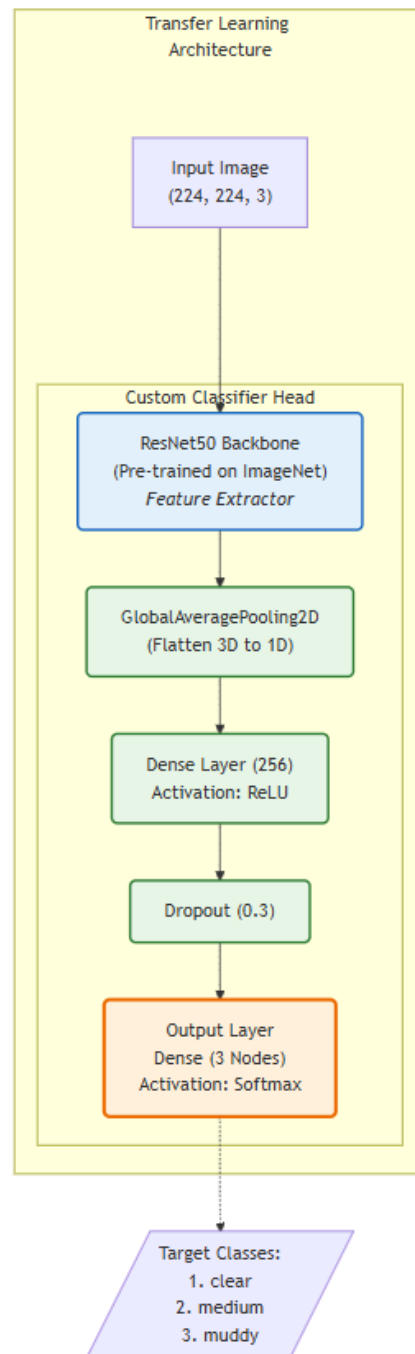
작성일자 : 2026-01-08



4.2 CNN

- **모델:** ResNet50 (Pre-trained on ImageNet)
- **선정 이유:** 물색 판별은 미세한 질감과 색조의 차이를 구분해야 하므로, 깊은 레이어(Deep Layer)와 통해 기울기 소실을 최소화 하여 고수준의 **특징 추출**이 가능한 ResNet50을 채택함.
- **구조:** [Input 224x224] → [ResNet50] → [GAP] → [Softmax]

계층(Layer)	구성 및 사양	주요 역할
Input Layer	(224, 224, 3), RGB Image	입력 이미지의 해상도를 표준화하여 모델 연산 효율성 확보
Backbone	ResNet50 (Pre-trained)	Feature Extractor 으로 선행 학습된 가중치를 활용하여 수면의 질감, 예기의 형태 등 고차원 특징 추출
Pooling Layer	GlobalAveragePooling2D(GAP)	3D 특징 지도를 1D 벡터로 압축(Flatten)하여 공간 정보의 핵심 요약
Dense Layer	256 Nodes (ReLU)	추출된 시각적인 특징(색상, 투명도, 물결 등) 들을 256개의 뉴런이 상호 결합하여 분석 후 추론
Regularization	Dropout (0.3)	학습 시 뉴런의 30%를 무작위로 제외하여 과적합(Overfitting) 방지
Output Layer	3 Nodes (Softmax)	최종 타겟 클래스(clear, medium, muddy)별 확률값 산출

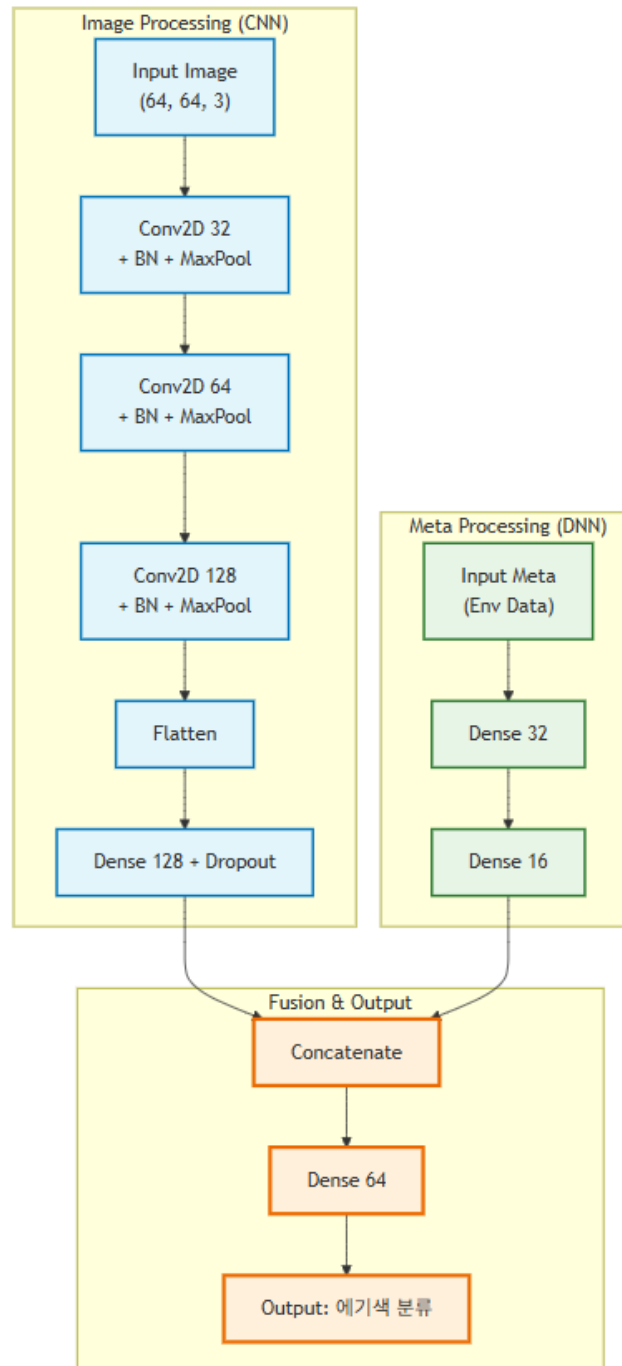


4.3 예기색 추천 모델 (Hybrid Multi-modal)

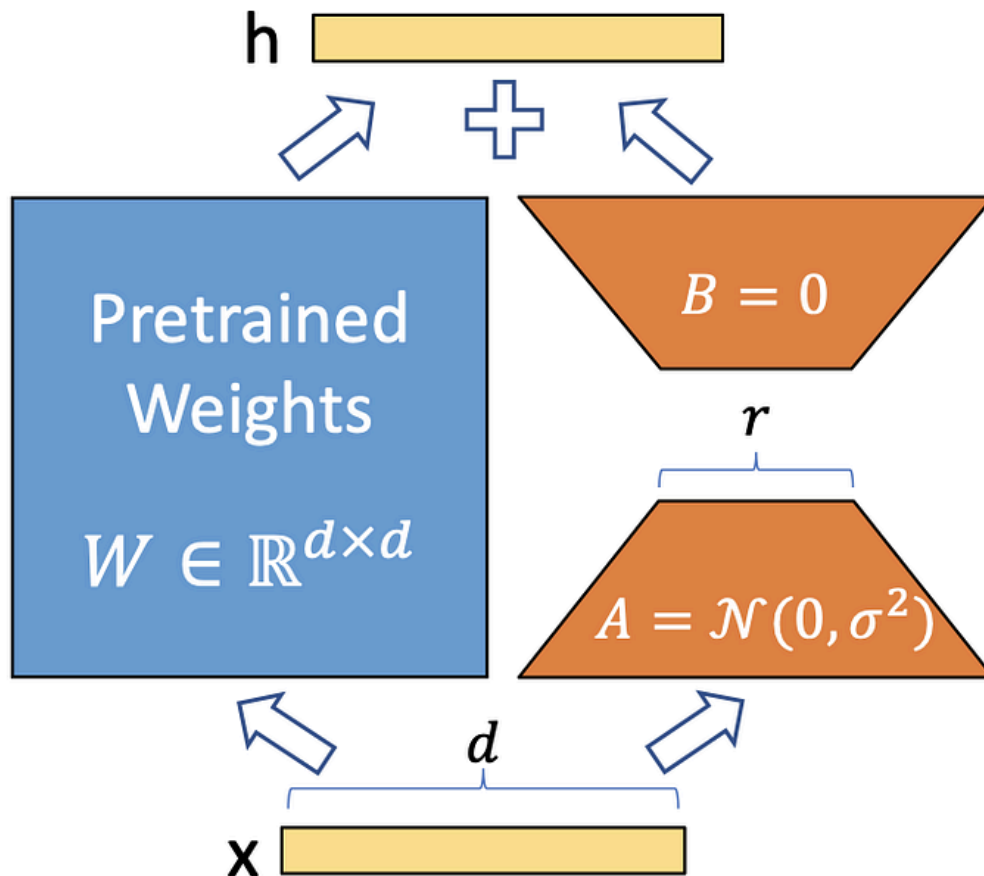
- **모델:** Custom Multi-input CNN (Image + Tabular)
- **선정 이유:** 최적의 예기는 단순히 예기 사진만으로 결정되는 것이 아니라, **당일의 '풍향', '수온', '물때' 등 환경 변수와의 복합적인 상관관계에 의해 결정됨**. 따라서 정형 데이터(CSV)와 비정형 데이터(이미지)를 동시에 학습할 수 있는 하이브리드 구조를 자체 설계함.
- **네트워크 구조 다이어그램:**
 - [이미지(64px)] → [Conv Block 3단] ↘
 - [환경변수(14개)] → [Dense Block 2단] → [Concatenate] → [Dense] → [Output]

순서	구분	레이어 및 구성	설정 값 (Hyperparameter)	역할 및 세부 설명
1	비정형 데이터 (Image Branch)	Input Image	(64, 64, 3)	64x64 해상도의 RGB 컬러 이미지(ROI)를 입력으로 받음.
2		Conv2D 32	Filter: 32개 / BN / MaxPool	이미지의 선, 점 등 기초적인 저수준 특징(Low-level) 추출 및 연산 최적화.
3		Conv2D 64	Filter: 64개 / BN / MaxPool	물결 패턴, 사물의 윤곽 등 중수준 특징(Mid-level) 추출.
4		Conv2D 128	Filter: 128개 / BN / MaxPool	물색의 깊이, 복잡한 질감 등 고수준 특징(High-level) 완성.
5		Flatten	3D(Tensor) → 1D(Vector)	추출된 공간 특징 지도를 1차원 수치 리스트로 변환하여 논리 연산 준비.
6		Dense 128	128 Nodes / Dropout(0.3)	시각 정보를 128개 차원으로 종합하며, 드롭아웃을 통해 과적합(Overfitting) 방지.
7	정형 데이터 (Meta Branch)	Input Meta	Env Data (수온, 수심 등)	기상 API 등으로부터 획득한 수치형 환경 데이터를 입력으로 받음.

8		Dense 32	32 Nodes	환경 변수 간의 상관관계를 분석하여 첫 번째 특징 벡터 추출.
9		Dense 16	16 Nodes	데이터 핵심 요약 및 이미지 정보와의 결합을 위한 차원 최적화.
10	데이터 융합 (Fusion Layer)	Concatenate	128(CNN) + 16(DNN)	[융합] 시각 특징과 환경 컨텍스트를 하나로 합쳐 144차원의 통합 정보 생성.
11		Dense 64	64 Nodes (ReLU)	[추론] 결합된 다중 정보를 바탕으로 현재 상황에 최적인 에기색을 논리적으로 추론.
12		Output	Dense (Softmax)	[결론] 최종 에기색 분류 확률값을 산출하여 가장 적합한 색상을 제안함.



4.4 LoRA튜닝(Fine-tuning) 방식을 채택한 sllm



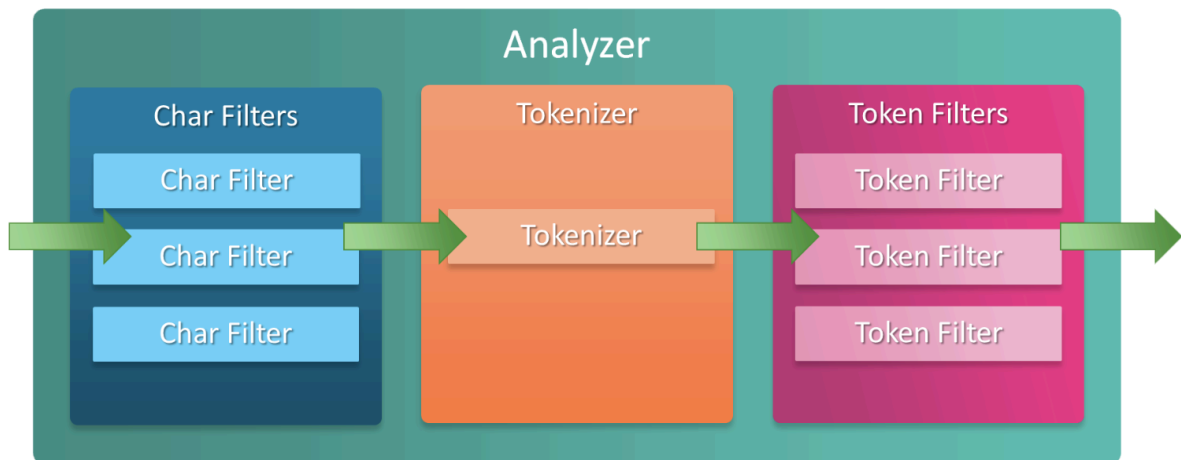
- **Base Model(Pretrained Model):** EleutherAI/polyglot-ko-1.3b

- **선정 이유:** EleutherAI/polyglot-ko-1.3B는 저사양 임베디드 장치 및 모바일 환경에서의 실시간 추론 필요로 함. 한국어 특화 모델이기에 효율성이 높고, 3B, 8B 모델에 비해 토큰 생성 속도가 빨라 응답 지연 시간을 최소화 할 수 있음.

모델명	EleutherAI/ polyglot-ko-1.3b	meta-llama/ Llama-3.2-3B-Instruct
파라미터 수	1.3B	3B
학습 언어	한국어 특화(데이터 90%이상)	다국어(영어 중심, 한국어 포함 8개국어)
컨텍스트 윈도우	2,048(2k)	128,000(128k)
아키텍처	GPT-NeoX기반	Transformer

- **Fine-tuning (LoRA):**

- **튜닝 목적:** 낚시 도메인 특화 용어(물색, 예기 등) 이해도 제고 및 논리적 추천 답변 생성 능력 배양
- **학습 데이터:** 1,000 건의 Instruction Tuning 데이터셋
 - **구성:** [물색 - 예기 색상 - 전문가 Q&A] Pair
- **학습 전략:** **LoRA (Low-Rank Adaptation)** 기법을 통한 전체 파라미터 중 소수(Adapter)만 미세 조정하여 학습 효율 및 이식성 확보
- **주요 하이퍼파라미터 (Technical Specs):**
 - **Rank (r):** 16 (어댑터 가중치 행렬 크기)
 - **LoRA Alpha:** 32 (학습 영향도 조절 계수)
 - **Dropout:** 0.05 (과적합 방지를 위한 정규화 비율)
 - **Epochs:** 512



- **Retriever (정보 검색 모듈):**

- **엔진:** Elasticsearch (Sparse Retriever + BM25)

- **선정 이유:**

- 낚시 영역에서 자주 사용되는 키워드의 정밀한 매칭을 위해 ElasticSearch를 사용함.
- 자주 사용되는 키워드는 전처리 과정을 통해 자주 사용되는 단어들을 분석하여 Sparse Retriever의 단점을 보완함.
- Analyzer(분석기)구조의 핵심 기능인 형태소 분석기는 **OKT**와 **Kiwi** 를 통해 낚시 도메인 용어를 보존함으로써 정보 검색 시 발생할 수 있는 왜곡을 최소화 함.
- **쿼리 파이프라인:** [CNN 결과(물색/예기색)] → [텍스트 쿼리 변환] → [스크립트 검색]
- **Context Injection:** 관련 점수가 높은 3개의 스크립트를 프롬프트에 주입

5. 모델 학습 및 최적화

5.1 학습 데이터 구성

5.1.1 이미지 객체 탐지(yolo)

- 데이터 구성

- 원천 데이터

- 수집 대상: 공개된 유튜브 라이브 영상 56건
 - 선별 기준 (Data Mining): 유튜브에 공개된 라이브를 20분 간격으로 시간의 흐름 반영, 유튜브 라이브 조항 위치를 서해, 남해에서도 다양하게 하여 다양한 환경 변수 고려함.
 - 데이터 규모: 약 800장 확보 → 200장은 배경 노이즈 제거 및 데이터 검수 과정에서 제외되어 총 600장 데이터 확보
 - 데이터 전처리: YOLOv8 표준 입력 해상도인 640x640 규격으로 통일

■ 데이터 라벨링:

- Bounding Box 사용하여 600장의 다양한 낚시 환경에서 촬영된 사진을 라벨링
- water 클래스를 라벨링한 600장의 데이터를 yolo 학습을 위해 dataset split의 비율은 train data : 7, valid set : 2, test set : 1 비율로 **Hold-Out** 방식 사용

[데이터 구조]

```
water_dataset
├── test
│   ├── images
│   └── labels
├── train
│   ├── images
│   └── labels
├── valid
│   ├── images
│   └── labels
└── data.yaml
```

■ 데이터 증강

- **epoch:** 100
- **batch_size:** 16
- **img_size:** 640
- **lr0(초기 학습률):** 0.01

■ 주요 하이퍼파라미터 (Technical Specs):

- **Mosaic:** 1.0
- **Mixup:** 0.0
- **Flip Left-right:** 0.5
- **HSV-H:** 0.015

5.1.2 이미지 분류 데이터셋 (for CNN - 물색/에기색)

- 데이터 구성

- 원천 데이터:

- 수집 대상: 꾸꾸미, 갑오징어 낚시 유튜브 라이브 스트리밍 영상 41건
 - 선별 기준 (Data Mining): 전체 영상 중 사전 정리한 '조과 성공 키워드(잡았다, 히트 등)' 필터링과 '문맥 분석'을 통해 유효 타임스탬프를 추출, 해당 시점의 프레임만을 선별하여 구축함.
 - 데이터 규모: 바다 물색 이미지 및 사육 에기 색상 쌍 총 1,000세트

- 학습용 데이터셋 분할:

- (1) 물색 분류용: YOLO가 탐지하여 Crop한 바다 이미지 + 물색 레이블 (1,424장)
 - (2) 에기색 분류용: YOLO가 탐지하여 Crop한 바다 이미지 + 에기색 레이블 (1,000장)
 - 데이터 구조: [이미지 파일 1개] ↔ [레이블 쌍 (물색: 탁함, 에기: 빨강)] 매핑 구조
-

- 데이터 전처리 및 파이프라인

- 파이프라인 연계 (Key Point):

- 물색 모델: 전체 이미지 리사이징 (224x224) 및 정규화(Normalization)

- 적용

- 예기색 모델: YOLO 객체 탐지 모델을 선행 수행하여 검출된 예기 영역(BBox)을 **Auto-Crop** 후 학습 데이터로 가공 (배경 노이즈 제거 효과)

- 이미지 증강 (Augmentation): 데이터 수량 한계(1,000장)를 극복하기 위해

- 학습 시 실시간 증강 적용 (Rotate, Random Brightness, Horizontal Flip)

- 데이터 라벨링

- 형식: 이미지 파일명과 매칭되는 CSV 메타데이터 파일 관리

- 구조 예시:

Image_ID	File_Path	Label_Water (물색)	Label_Lure (예기색)
img_001	./data/raw/001.jpg	탁함 (Murky)	고추장 (Red/Green)
img_002	./data/raw/002.jpg	맑음 (Clear)	수박 (Green/Black)

5.1.3 텍스트 데이터셋 (sLLM용)

- 데이터 출처 및 수집

- 출처: 낚시 전문 유튜브 채널 및 관련 커뮤니티
- 수집 대상: 현장 낚시 가이드, 특정 상황에서의 추천하는 예기색, 조황 시 확인해야 할 날씨 항목이 포함된 영상 스크립트 및 게시물
- 데이터 규모:
 - 원시 데이터(Raw): 스크립트 파일 60건
 - 처리 데이터: 벡터화 가능한 문단 단위 청크(Chunk) 약 3,062개

- 데이터 전처리 및 구축 파이프라인

- 청킹: 검색 정확도 높이기 위해 의미 단위로 텍스트 분할
(예: 500 토큰 단위)
- 동의어 전처리: 명사 기반으로 색인어를 구분하기에, 동일한 의미이지만, 다르게 사용되는 단어(은어) 정리
- Elasticsearch: 원본 데이터를 문장 단위로 토큰화(Tokenization) 및 청킹하여 Elasticsearch에 3,620개 문장을 텍스트 색인

5.2 성능 지표 설명

- **BERTScore (Precision, Recall, F1):** sLLM 모델의 성능을 평가하기 위해 사용됨. 문맥적 유사성을 바탕으로 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1 Score를 측정함.
- **Accuracy (정확도):** 분류 모델(예기색, 물색)이 정답 레이블을 얼마나 정확하게 맞혔는지 측정하는 지표
- **Recall(재현율):** 실제 정답인 것들 중 모델이 정답이라 예측 한 것을 맞춘 비율
- **F1-score:** Precision(정밀도)와 Recall(재현율)의 조화 평균

5.3 성능 평가 지표

- yolo모델 버전 별 성능 비교:

모델 버전	precision	recall	mAP50
yolov8n(채택)	57.4	45.3	48.3
yolov8s	54.9	39.6	43.3
yolov11s	56.9	44.3	45.3
yolov11m	53.2	40.1	43.2

- **CNN 분류 모델 성능**

- **예기색 분류:** 이미지만 사용했을 때보다 이미지와 메타데이터를 **Concat**하여 병렬 처리했을 때 더 높은 성능을 기록함.

- **이미지만 사용한 결과**

	precision	recall	f1-score	support
blue	0.00	0.00	0.00	5
brown	0.75	0.50	0.60	12
green	0.50	0.94	0.66	90
orange	0.00	0.00	0.00	4
pink	0.00	0.00	0.00	8
purple	0.35	0.30	0.32	27
rainbow	0.00	0.00	0.00	6
red	0.00	0.00	0.00	47
yellow	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.49	200
macro avg	0.18	0.19	0.18	200
weighted avg	0.32	0.49	0.37	200

■ 이미지와 메타데이터를 사용한 결과

	precision	recall	f1-score	support
blue	0.20	1.00	0.33	5
brown	0.46	0.92	0.61	12
green	0.71	0.49	0.58	90
orange	0.36	1.00	0.53	4
pink	0.33	0.62	0.43	8
purple	0.69	0.74	0.71	27
rainbow	0.27	0.50	0.35	6
red	0.69	0.19	0.30	47
yellow	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.51	200
macro avg	0.41	0.61	0.43	200
weighted avg	0.64	0.51	0.51	200

- **물색 분류** : **ResNet** 기반 모델이 **EfficientNetB0**보다 질감 표현에서 우수한 성능을 보임.

	precision	recall	f1-score	support
clear	0.69	0.72	0.71	97
medium	0.49	0.60	0.54	97
muddy	0.71	0.51	0.59	89
accuracy			0.61	283
macro avg	0.63	0.61	0.61	283
weighted avg	0.63	0.61	0.61	283

- sLLM 모델 성능 비교 (BERTScore):

성능 비교 항목	Polyglot-1.3B (Epoch 3)	Polyglot-1.3B (Epoch 5)	Llama-3.2-3B
Precision	0.6480	0.6513	0.6570
Recall	0.7427	0.7472	0.7618
F1	0.6919	0.6957	0.7054

5.4 결과 분석

- **sLLM: Llama-3.2-3B**가 모든 수치에서 미세하게 가장 높게 나왔지만, 한국어 전용이 아니기 때문에 다양한 언어로 답변하는 특성이 나타남. 따라서 한국어 성능이 안정적인 **Polyglot-1.3B (Epoch 5)**를 최종 모델로 선정함.
- **CNN(물색)**: 물색 모델은 **ResNet**이 데이터와 **적합하지 않았기 때문에**, 레이블이 적었음에도 성능이 낮게 측정됨. 이를 개선하기 위해 **Linear Layer**를 1~3개로 확장하여 실험을 진행함.
- **CNN(에기색)**: 이미지와 메타데이터(정형데이터)를 Concat하여 병렬 처리했을 때, **이미지만 사용했을 때(F1-score 0.37)보다 더 높은 성능(F1-score 0.51)**을 기록함. 이미지 데이터만으로는 구분이 어려운 특징들을 **메타데이터**가 효과적으로 보완하여 분류 정확도를 유의미하게 향상시켰기에, 이를 최종 모델 아키텍처로 채택함.

5.5 기술적 특징 요약

- **Data Flow**: CNN 결과물인 **Flatten** (16, 1024) 데이터를 **Linear Layer**를 통해 최종 출력 형태인 (16, 3)으로 변경하여 분류를 수행함.
- **Overfitting 방지**: **Dropout**은 모델이 특정 값에 집착하지 않고 일반적인 규칙을 배우도록 강제하여 테스트 데이터에서의 성능을 높여줌.
- **Feature 압축**: Dense 64를 통해 중요 이미지(비정형데이터)와 기상요소(정형데이터)를 결합한 144 레이어를 64개로 중요 정보만 압축시켜 성능 향상

6. 결론 및 제언

6.1 KPI 달성도

구분	핵심 기능	목표 지표 (KPI)	목표치	달성치	비고
Vision	객체 탐지	탐지 정확도(mAP)	70% 이상	48.3%	Yolov8n
Vision	분류	분류 정확도(Accuracy)	80% 이상	85%	CNN
sllm	에지 추천을 위한 근거	답변 생성 속도	3초 이내	5초	LoRA-Tuning
System	서버 응답	API 평균 응답 시간	200ms 이하	400ms	FastAPI

6.2 한계점 및 제약사항

- **환경 변수에 따른 탐지 강건성(Robustness) 확보의 어려움**
 - **원인:** 예기 추천을 하기 위한 학습데이터가 적어 Yolo성능이 낮게 나와 Yolo모델에서 중요 성과 지표로 사용되는 mAP50의 지표가 48.3으로 목표치였던 75%보다 낮게 나옴.
 - **보완 방안 (데이터 증강 및 고도화):** 학습데이터 증분을 통해 mAP50 지표를 48.3% 에서 75%로 모델 성능 향상 할 계획
- **비정형 데이터 정제 및 지식 베이스 최신성 유지**
 - **원인:** 유튜브 스크립트 등 구어체 중심의 비정형 데이터를 동의어 처리된 JSON 파일로 변환하여 Elasticsearch에 적재하는 과정에서, 수동 작업에 따른 데이터 업데이트 지연 및 오차 발생 가능성이 존재함.
 - **보완 방안 (자동화 파이프라인 구축):** 웹 크롤링 기술을 활용해 최신 낚시 트렌드와 전문가의 조행기를 실시간으로 자동 수집하는 시스템을 구축함. 수집된 데이터를 동의어 사전과 연동하여 **Elasticsearch 기반 지식 검색을 자동 고도화**함으로써 정보의 최신성과 정확성을 유지할 계획임.

6.3 확장 가능성 및 미래 지향점

- **차세대 언어 모델 전환을 통한 추론 지능 고도화**
 - **모델 업그레이드:** GPU 리소스 보강을 통해 현재 모델에서 **Llama-3.2-3B-Instruct-Korean-Blossom** 모델로 전환함.
 - **기대 효과:** 향상된 파라미터와 지시어 이행 능력을 바탕으로 사용자 질문에 대한 자연어 생성 품질을 제고하고, 복잡한 낚시 상황에 대한 더욱 정교한 추론 결과를 제공함.
- **도메인 범용성 확장 및 사업 확장성**
 - **도메인 확장:** 추가적인 **LoRA(Low-Rank Adaptation)** 튜닝을 통해 현재의 두족류(에깅) 낚시를 넘어 돔, 우럭, 농어 등 다양한 바다낚시 장르로 서비스 영역을 확장함.
 - **사업 확장성:** 자신의 현재 위치 외에도 타 장소를 선택하여 미리 시뮬레이션할 수 있는 기능과 관리자 전용 페이지를 개발하여 선상 혹은 조구사와 협업하여 사업 확장 할 수 있음.

6.4 프로젝트 총평

- **목표 달성:** 초기 목표였던 낚시 경험의 디지털 전환과 시각(카메라)-환경 데이터 결합 기반의 AI 추천 시스템 구축을 성공적으로 달성함.
- **기술적 가치:** YOLO, CNN, DNN을 결합한 멀티모달 접근법과 Dense 64 레이어를 통한 특징 압축을 통해 Yolo모델만 사용했을 때보다 Yolo + CNN을 사용했을 때 성능이 25% 향상됨.
- **미래 전망:** 본 프로젝트는 정보 접근성이 낮은 입문자부터 낚씨와 같은 정보 데이터가 필요한 숙련자까지 아우르는 차세대 낚시 플랫폼 개발

7. 역할분담

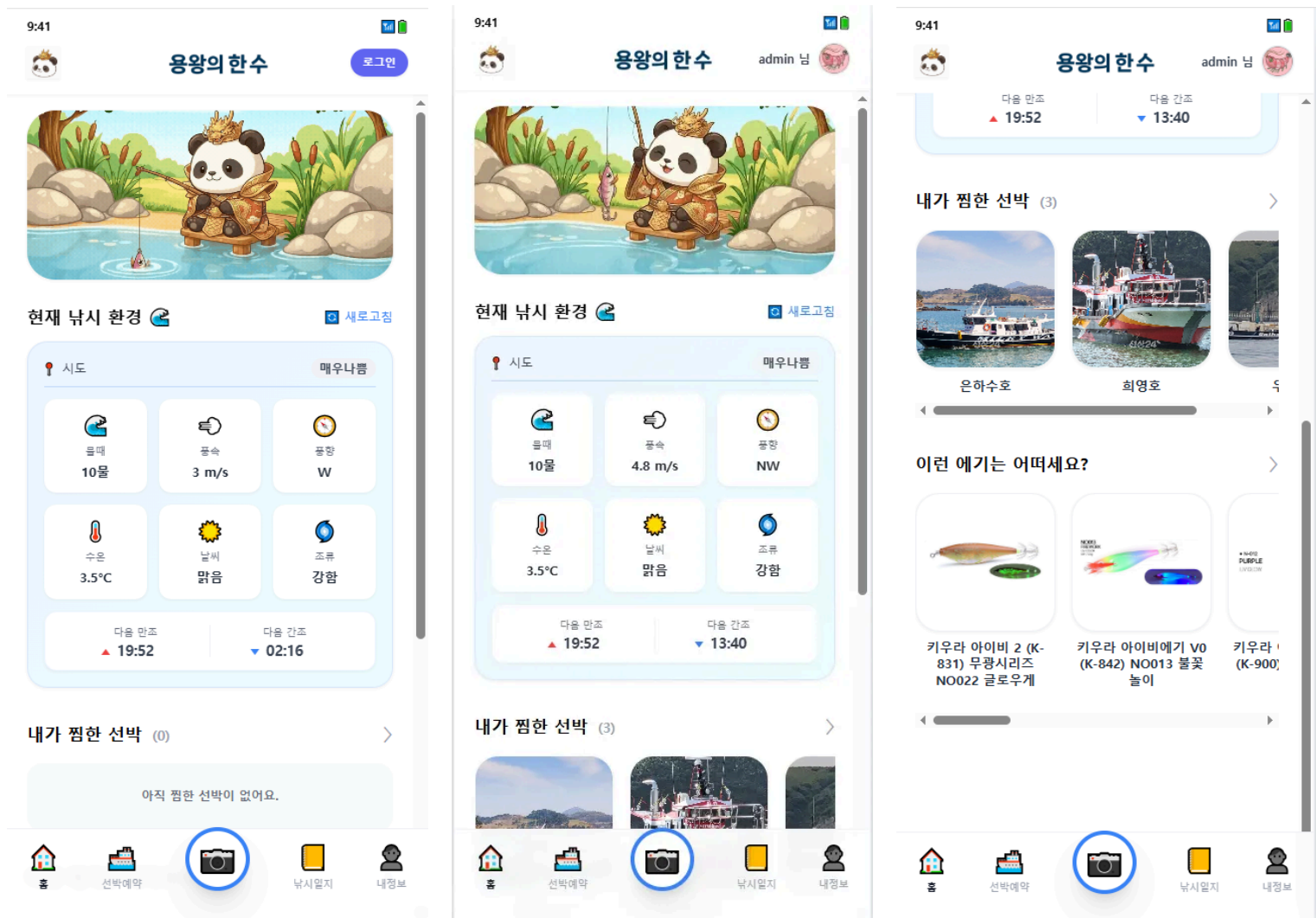
권혜린	CNN 모델 학습, sLLM 파인튜닝, 데이터 수집 및 전처리
박시은	Elasticsearch, sLLM 파인튜닝, 데이터 수집 및 전처리
오원석	LLM, Computer Vision, 데이터 수집 및 전처리
윤예빈	AI / LLM 인프라, CNN 모델 학습, 데이터 수집 및 전처리
조승아	LLM, Elasticsearch, Computer Vision, 데이터 수집 및 전처리

8. WBS

세부 업무	시작일	종료일	담당자	1월																									
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
주제 선정 및 아이디어 구체화	2025-11-14	2025-11-18	전체																										
음성 서비스 핵심원소 조사	2025-11-19	2025-11-19	전체																										
핵심발달	2025-11-27	2025-11-28	전체																										
기능 명세서 작성	2025-11-20	2025-11-20	전체																										
EDA	2025-11-24	2025-11-24	전체																										
DB 설계서(ERD) 작성	2025-11-24	2025-11-25	전체																										
API 명세서 작성	2025-12-05	2025-12-22	윤재민																										
기능 상세 작성	2025-11-24	2025-11-25	전체																										
개발 환경 세팅	2025-11-24	2025-11-25	전체																										
데이터 수집	2025-12-02	2025-12-05	전체																										
도메인 세팅/가중 처리	2025-12-04	2025-12-12	권재민, 박시훈																										
텍스트 데이터 필터링	2025-12-10	2025-12-11	권재민, 박시훈																										
영상 데이터 확보	2025-12-04	2025-12-10	오원석, 조승아																										
YOLO 기반 물체 탐지 실시	2025-12-06	2025-12-11	오원석, 조승아																										
CNN 특성을 데이터셋 구축	2025-12-12	2025-12-19	권재민, 박시훈, 오원석, 조승아																										
데이터 필터링 진행	2025-12-04	2025-12-10	윤재민																										
데이터베이스 구축	2025-12-04	2025-12-04	윤재민																										
출력 인터 기능 구현	2025-12-17	2025-12-21	윤재민																										
메시 주입 모듈 개발	2025-12-24	2025-12-26	권재민																										
물체 분포 모듈 개발	2025-12-25	2025-12-27	권재민, 윤재민																										
검색 기반 추천 로직 구현	2025-12-22	2025-12-30	박시훈, 조승아																										
LLM 학습 데이터 구축	2025-12-29	2025-12-30	오원석																										
LLM 기반 추천 근거 생성	2025-12-30	2026-01-02	전체																										
클라우드 환경 서비스 배포 (AWS EC2)	2026-01-05	2026-01-07	윤재민																										
Pytorch 인공지능학습 실재	2025-11-20	2025-11-23	전체																										
React 기반 화면 구현	2025-12-17	2025-12-21	윤재민, 조승아																										
백그라운드	2025-12-04	2026-01-08	윤재민																										
API 테스트	2025-12-04	2025-12-10	윤재민																										
기능 테스트	2026-01-05	2026-01-06	윤재민																										
AI 성능 평가	2026-01-05	2026-01-06	권재민, 오원석, 조승아																										
모델 학습서 작성	2026-01-05	2026-01-06	권재민, 오원석, 조승아																										
WRD 작성	2026-01-05	2026-01-05	박시훈																										
성능 평가 결과서 작성	2026-01-06	2026-01-06	박시훈, 오원석																										
최종보고서 작성	2026-01-06	2026-01-07	박시훈, 오원석																										
핵심 PPT 제작	2025-12-31	2026-01-02	권재민, 박시훈, 오원석, 조승아																										
PPT 할 발표 스크린드 제작	2026-01-02	2026-01-07	권재민, 조승아																										
시안 동영상 제작	2026-01-08	2026-01-08	박시훈, 오원석, 윤재민																										

9. UI

1. 홈 화면



로그인 시

1-1. 로그인 & 회원가입

×

로그인



아이디

비밀번호

로그인

[아이디 찾기](#) | [비밀번호 찾기](#) | [회원 가입](#)

SNS 계정으로 간편 로그인



Kakao 계정으로 로그인



Naver 계정으로 로그인

×

회원가입

프로필 캐릭터 선택 (선택)



기본



주황



핑크



퍼플

아이디

비밀번호 (8자 이상)

비밀번호 확인

닉네임

이메일 ID

@

도메인

직접 입력

가입하기

1-2. 내가 짬한 선박

9:41

용왕의 한수
admin 님

<
내가 짬한 선박

남해안 전남 은하수호
신월항 · 감성돔

남해안 경남 희영호
유촌항 · 문어

남해안 경남 우리피싱
진해 수도항 · 갈치

남해안
전남

은하수호
전남 여수시 신월5길 55

선박 소개
안녕하세요!
여수 은하수호를 찾아주셔서 감사합니다~!
항상 조사님들 멋진 손맛 전해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다!

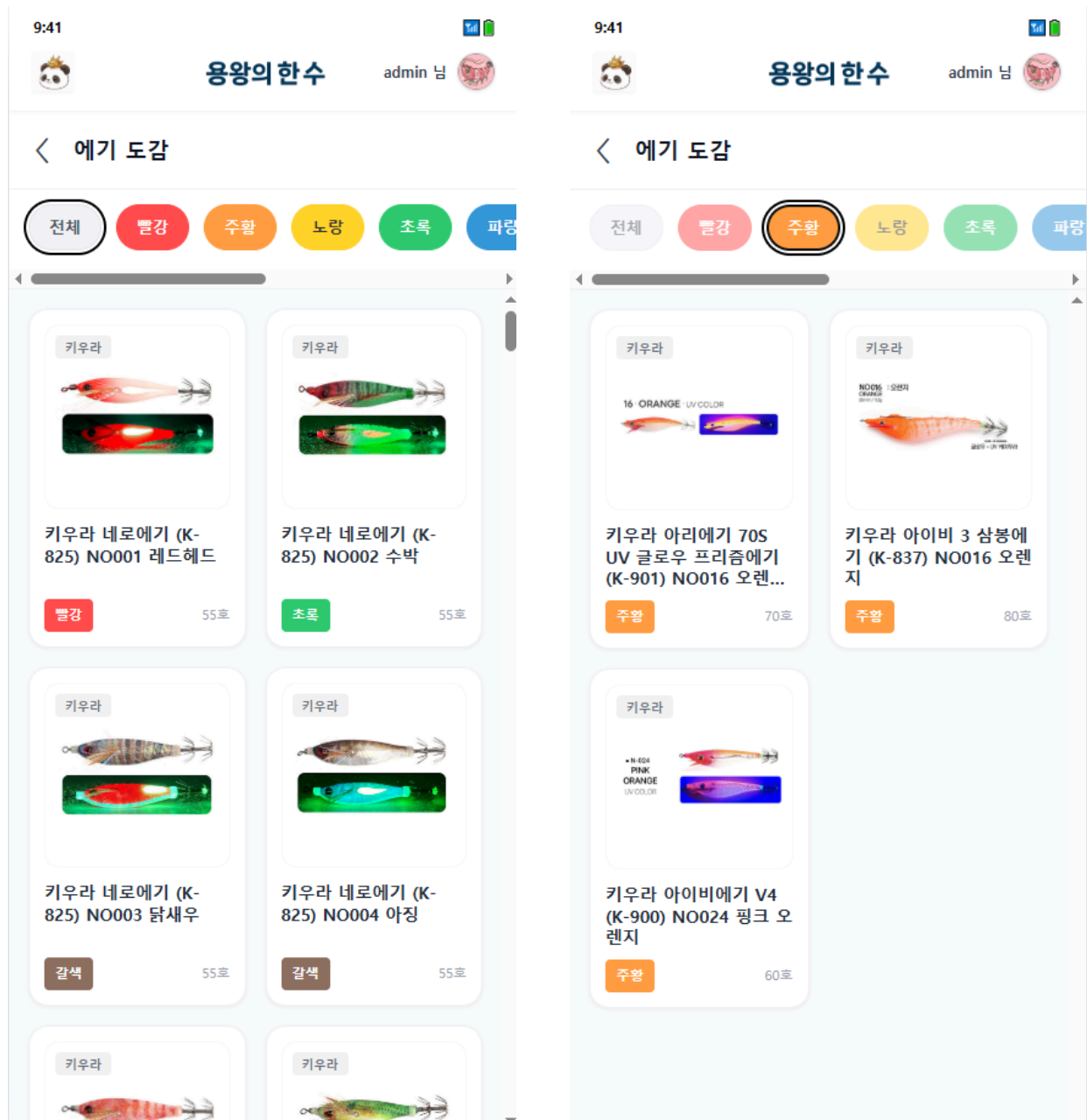
★ 톤수 : 9.77톤
★ 정원 : 22명(선장 포함)
★ 출항지 : 전남 여수시 신월5길 55
★ 예약안내 : 예약제로만 운영되며 선입금 확인 후 예약이 확

예약하기

선박 상세 페이지 연결 (우측 상단 하트로 즐겨찾기)

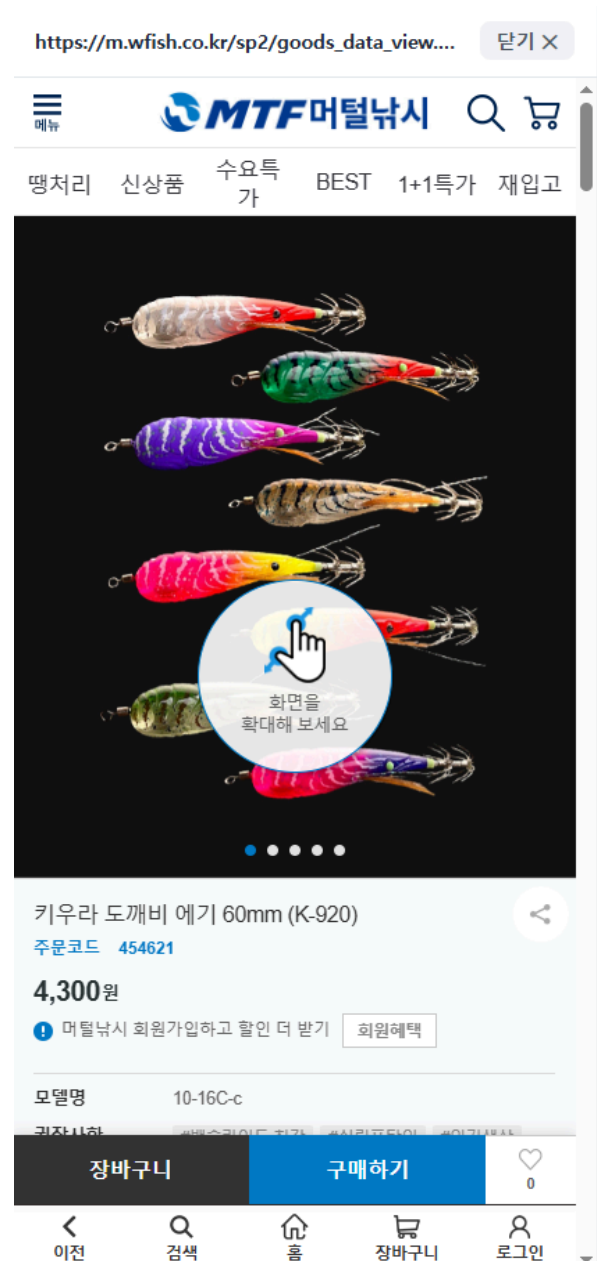
- 46 -

1-3. 추천 예기





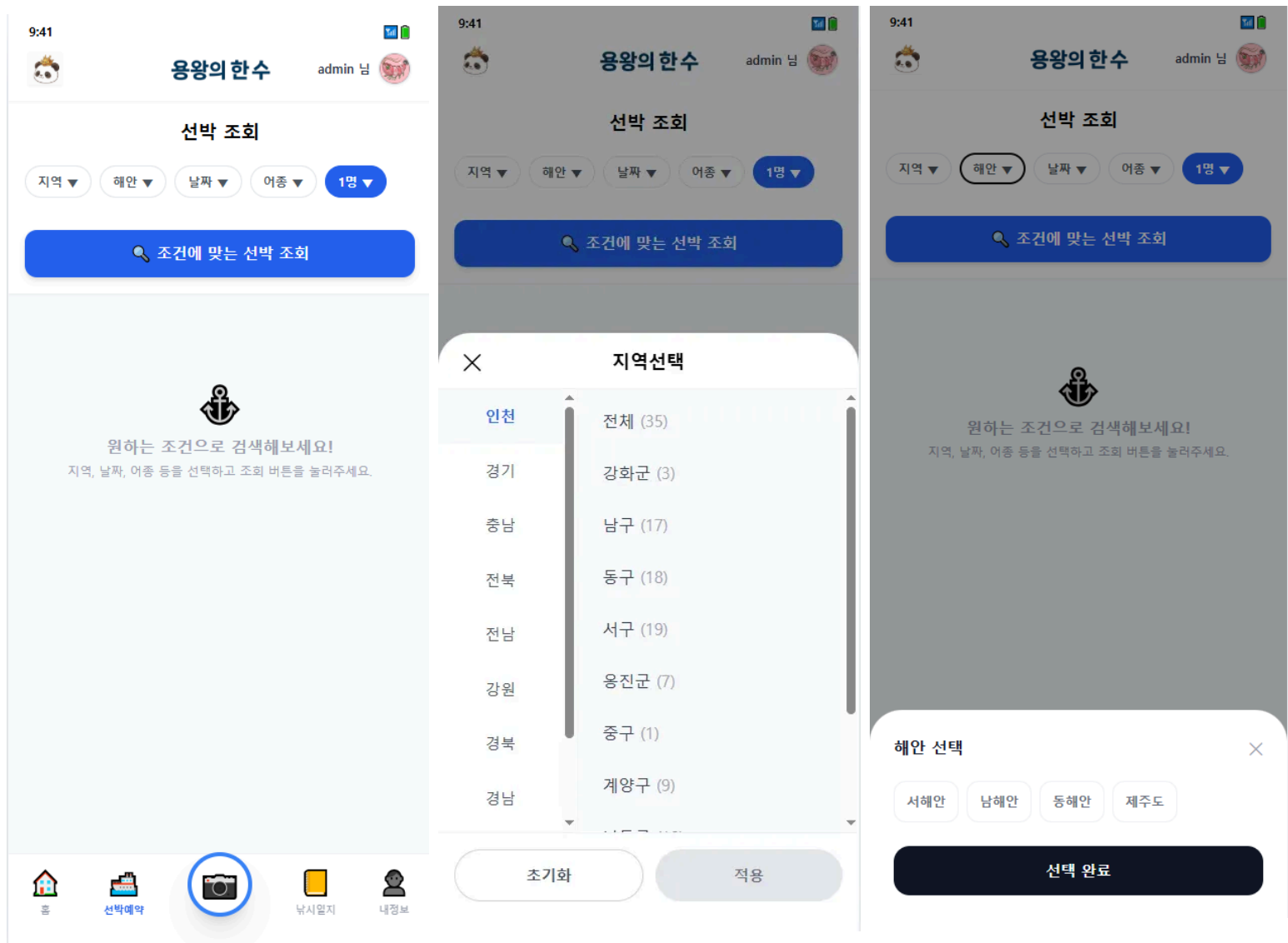
에기 상세



구매하기 클릭 시 구매 링크 연결

2. 선박 예약

2-1. 선박 검색



지역 선택

해안 선택

9:41 용왕의 한수 admin 님

선박 조회

지역 ▼ 해안 ▼ 날짜 ▼ 어종 ▼ 1명 ▼

🔍 조건에 맞는 선박 조회

원하는 조건으로 검색해보세요!
지역, 날짜, 어종 등을 선택하고 조회 버튼을 눌러주세요.

2026년 01월 ▼ ↑ ↓

일	월	화	수	목	금	토
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

삭제 오늘

연도-월-일

선택 완료

날짜 선택

9:41 용왕의 한수 admin 님

선박 조회

지역 ▼ 해안 ▼ 날짜 ▼ 어종 ▼ 1명 ▼

🔍 조건에 맞는 선박 조회

원하는 조건으로 검색해보세요!
지역, 날짜, 어종 등을 선택하고 조회 버튼을 눌러주세요.

어종 선택

주꾸미 갑오징어 광어 우럭 참돔

문어 갈치

선택 완료

어종 선택

9:41 용왕의 한수 admin 님

선박 조회

지역 ▼ 해안 ▼ 날짜 ▼ 어종 ▼ 1명 ▼

🔍 조건에 맞는 선박 조회

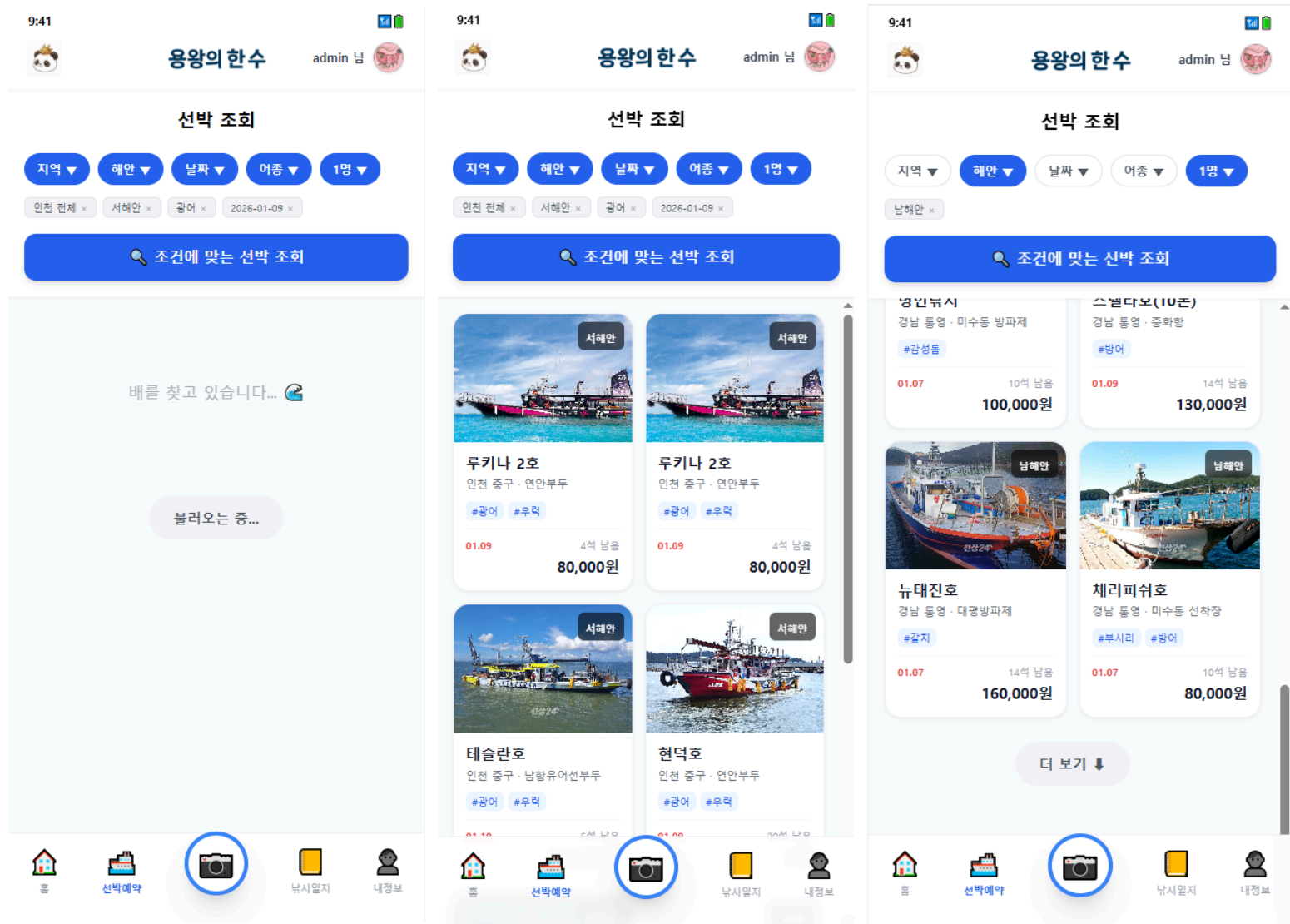
원하는 조건으로 검색해보세요!
지역, 날짜, 어종 등을 선택하고 조회 버튼을 눌러주세요.

인원 선택

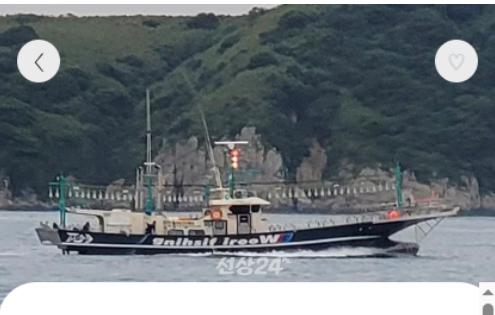
- 1명 +

선택 완료

인원 선택



2-2. 선박 상세



남해안 경남

우리피싱

경남 창원시 진해구 수도동 197-3

선박 소개

안녕하십니까! 조사님 !

우리피싱호를 찾아주셔서 감사드립니다.

바쁜 일상속에 귀한시간 내주셔서 찾아주시는 만큼

소중한시간 편안하게 즐기다 가실 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

항상 즐거운일 가득하시길 바라며

남시가실땐 저희 우리피싱호를 꼭 찾아주십시오~!

감사합니다!



전화

예약하기



예약 일정

01.03 (토) Target: 오징어	120,000원 마감
01.04 (일) Target: 오징어	120,000원 잔여 20 / 20석
01.05 (월) Target: 오징어	120,000원 잔여 20 / 20석
01.06 (화) Target: 오징어	120,000원 잔여 20 / 20석
01.07 (수) Target: 오징어	120,000원 잔여 20 / 20석
01.08 (목) Target: 오징어	120,000원 잔여 20 / 20석

전화

예약하기

https://www.sunsang24.com/ship/list/?shi...

닫기 X

← 우리피싱

실시간예약 조항정보 선박소개 공지사항 1:1문의하:

이전 2026년 01월 02월 03월 04월

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1월 4일 (일) 8물

우리피싱 남은자리 20명 바로예약

공지사항 왕오징어 출조

- ✓최소인원 8명 이상 출조합니다.
- ▶합사는 꼭! 8합사(08~1호만 사용)
- ✓삼봉예기. 텐야 (120~150g) 필수!
- ▶오징어. 한치 4단까지 사용! 봉돌(30~50호)

운항시간 16:00~06:00

대상어종 오징어

1월 5일 (월) 9물

우리피싱 남은자리 20명 바로예약

공지사항 왕오징어 출조

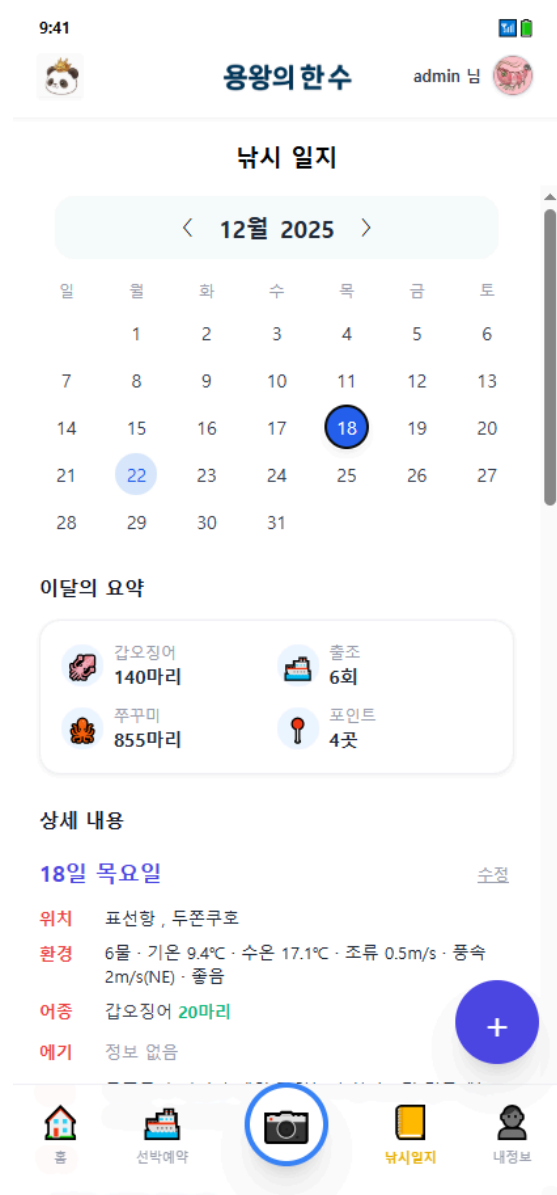
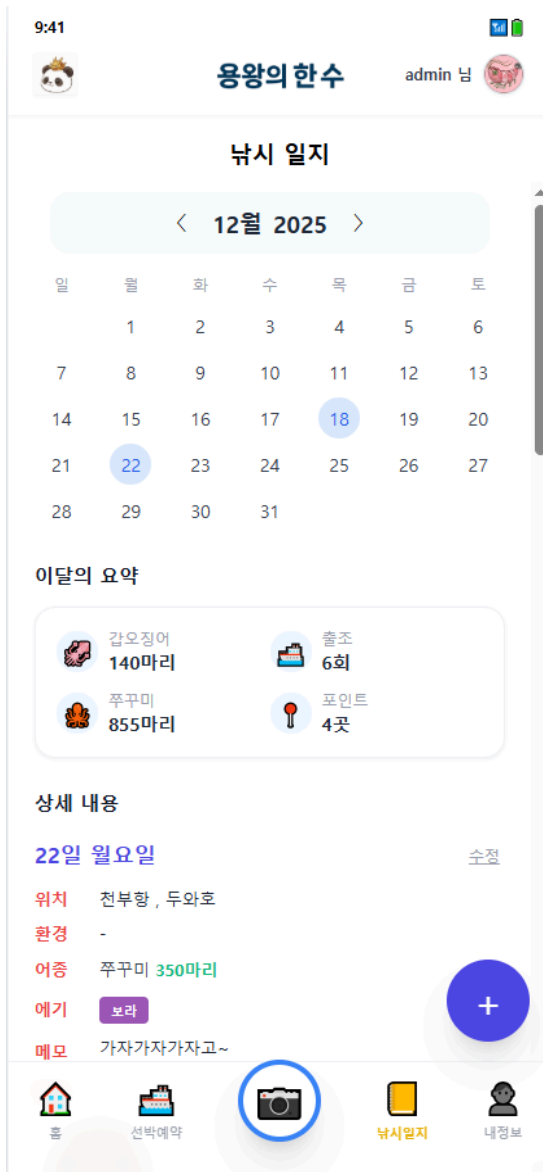
- ✓최소인원 8명 이상 출조합니다.
- ▶합사는 꼭! 8합사(08~1호만 사용)
- ✓삼봉예기. 텐야 (120~150g) 필수!
- ▶오징어. 한치 4단까지 사용! 봉돌(30~50호)

운항시간 16:00~06:00

날짜 누르면 선상24 페이지 로드

3. 낚시 일지

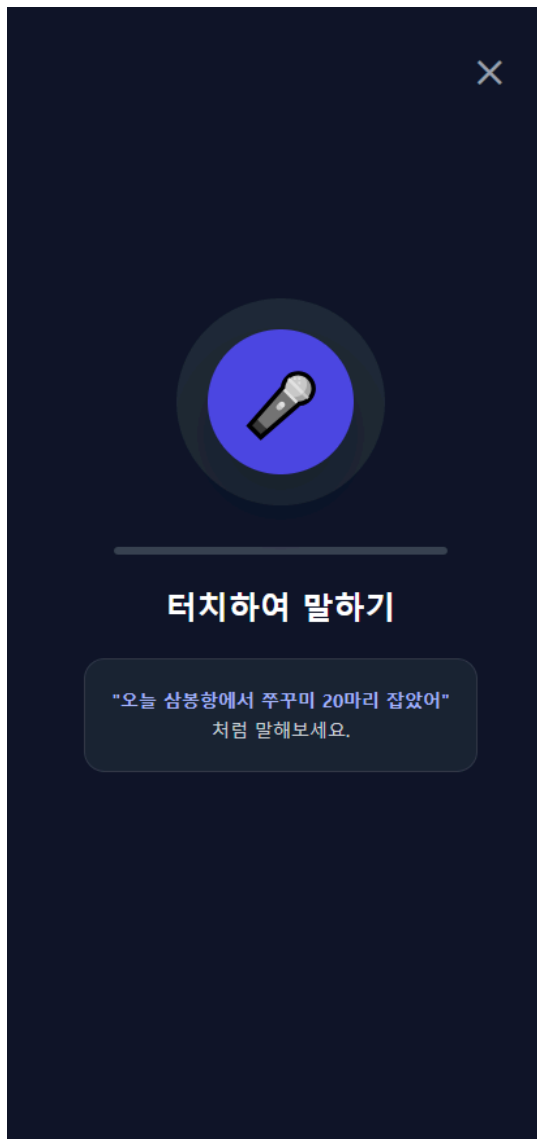
3-1. 메인 화면



날짜 선택 시

3-2. 낚시 일지 등록

3-2-1. 음성 입력



<
낚시 일지 수정
저장

1

날짜
2026-01-03 오후 12:00

어종 / 마릿수

갑오징어
쭈꾸미
100
마리

갑오징어
쭈꾸미
30
마리

+ 어종 추가하기

위치
광명항

선박
나비스호

예기
+ 선택하기

초록
파랑

메모

오늘 12시에 광명항에서 나비스호를 타고 낚시를 다녀왔는데요. 쭈꾸미 100마리, 갑오징어 30마리를 잡았습니다. 예기는 초록파랑 애기 낚은게예요.

사진 (0)
+ 추가

등록된 사진이 없습니다.

3-2-2. 직접 입력

<
낚시 일지 등록
저장

1

날짜
2026-01-03 오전 06:45

어종 / 마릿수

갑오징어
꾸꾸미
0
마리
×

+ 어종 추가하기

위치
항구명 검색 (클릭)

선박
배 이름 입력 (선택)

예기

+ 선택하기

선택된 예기가 없습니다.

메모

팁을 적어주세요.

사진 (0)

+ 추가

등록된 사진이 없습니다.

+ 일지 추가하기

항구 검색

닫기

항구 이름 입력 (예: 덕포)

검색

검색 결과가 없습니다.

정확한 항구명을 입력해보세요.

예기 색상 선택

닫기

빨강

주황

노랑

초록

파랑

보라

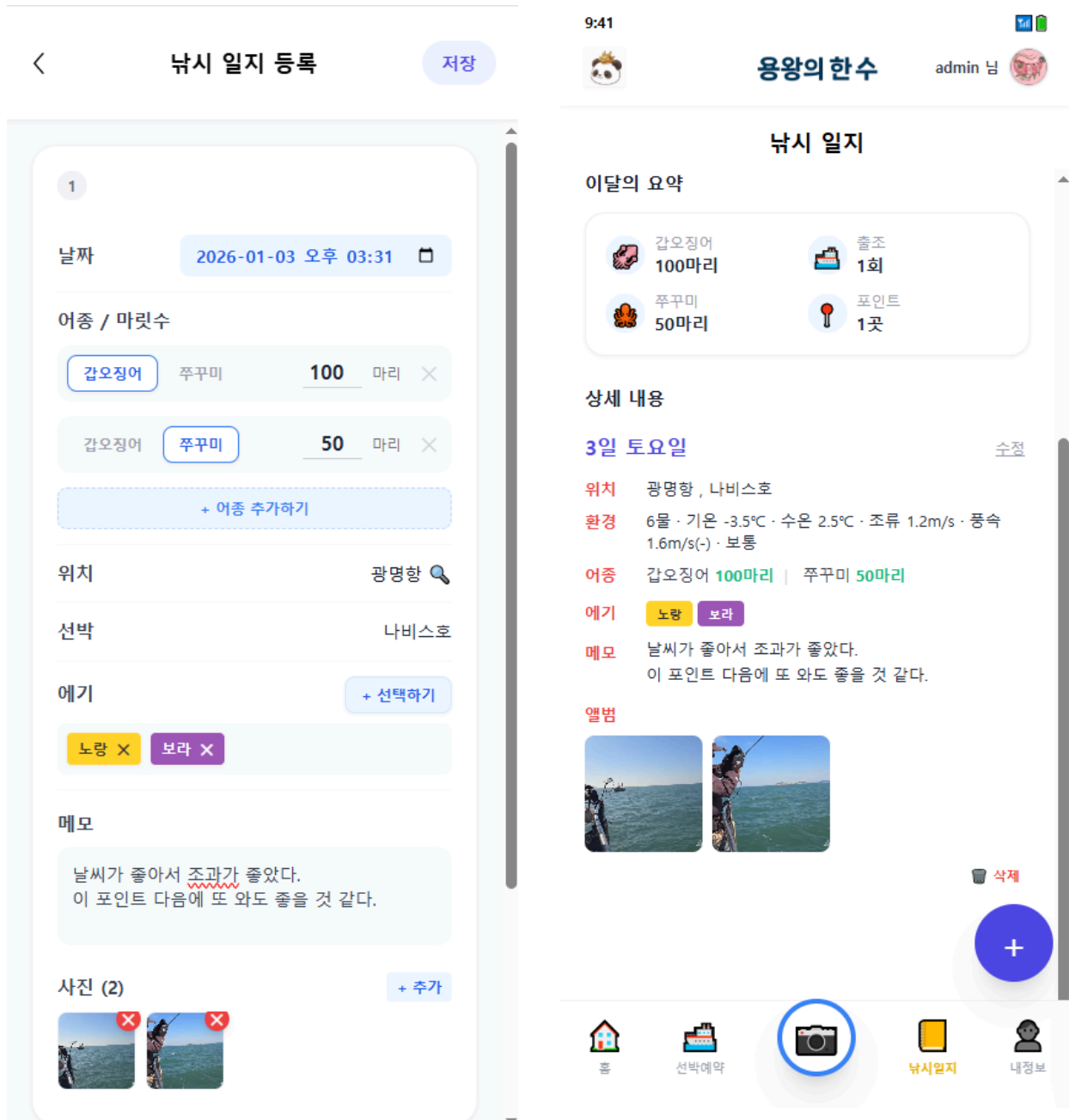
핑크

갈색

무지개

기타

선택 완료



3-3. 낚시 일지 수정

<

낚시 일지 수정

저장

1

날짜

2025-12-22 오전 07:30

어종 / 마릿수

갑오징어

푸꾸미

350

마리

X

+ 어종 추가하기

위치

천부항

선박

두와호

예기

+ 선택하기

보라
X

메모

가자가자가자고~

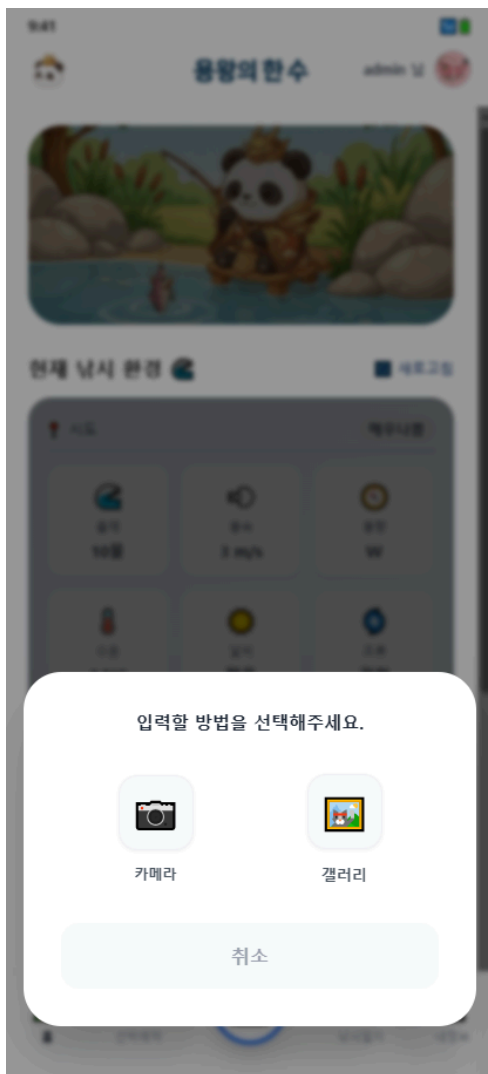
사진 (1)

+ 추가

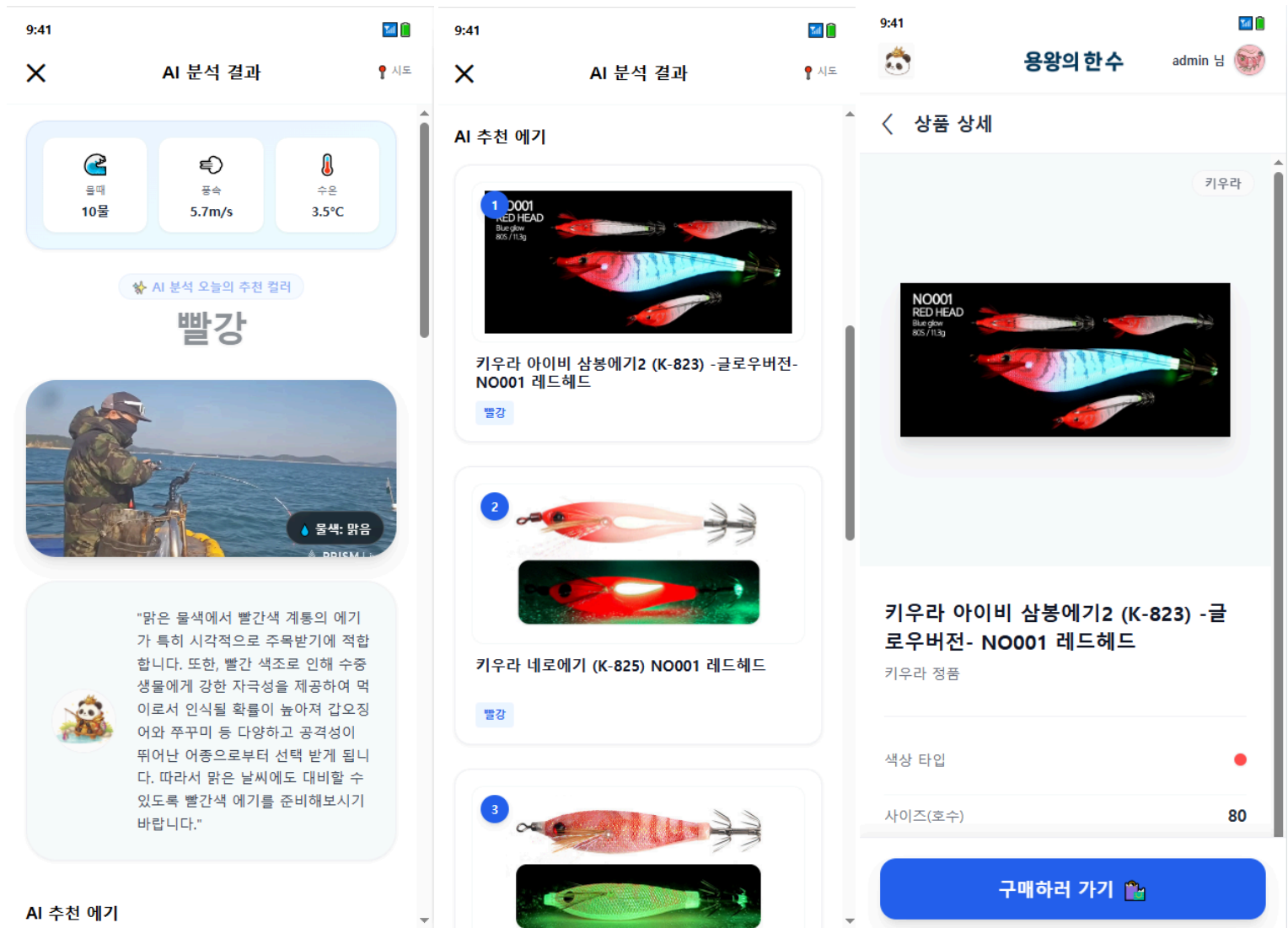


+ 일지 추가하기

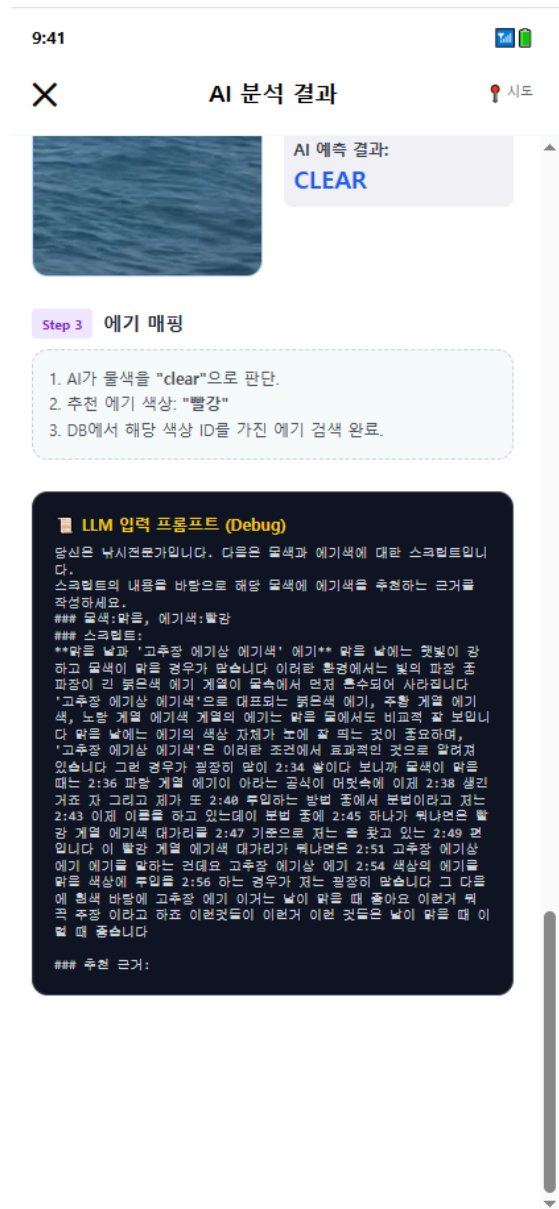
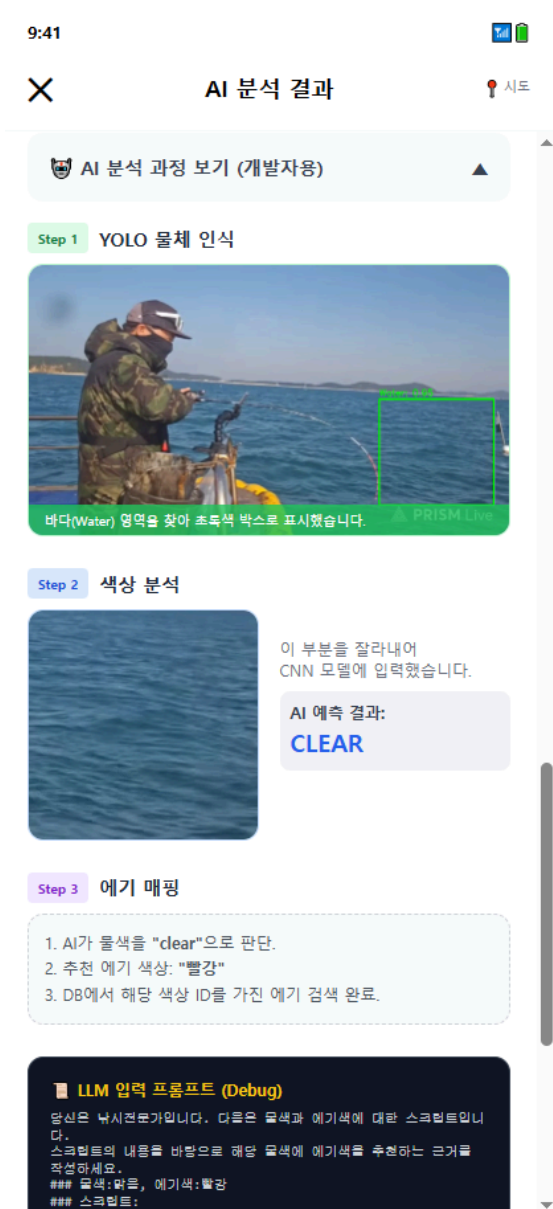
4. 물색 분석 & 예기 추천



물색을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요 🔄

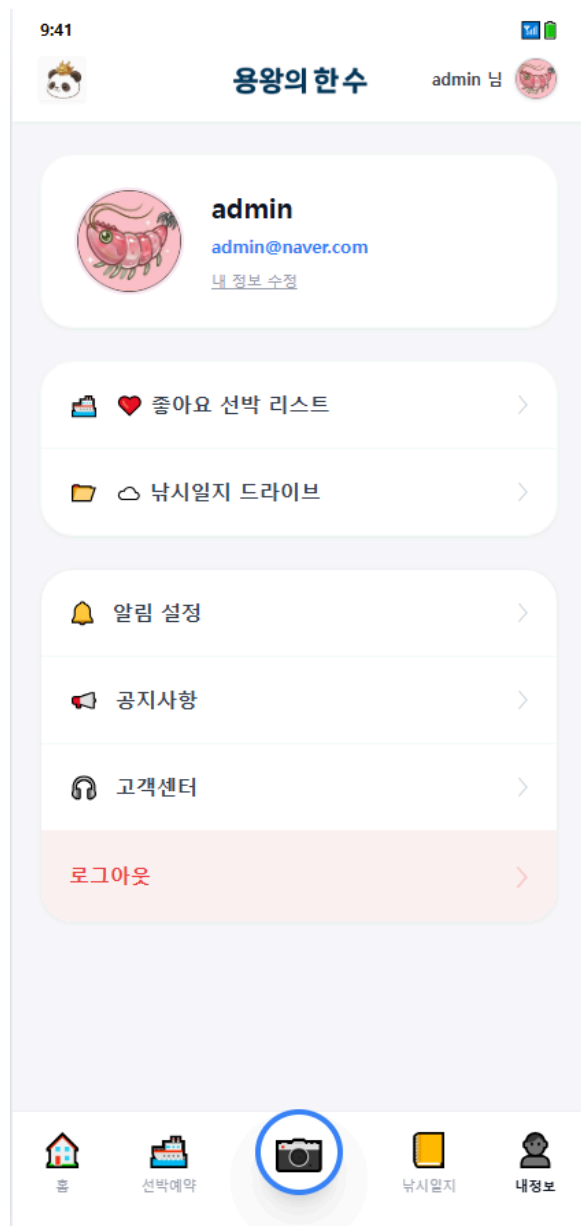


에기 상세 페이지로 연결



5. 내정보

5-1. 메인 화면



5-2. 내 정보 수정

9:41

용왕의 한수
admin 님

×
비밀번호 확인

본인 확인
 회원님의 소중한 정보 보호를 위해
 비밀번호를 다시 한 번 확인합니다.

비밀번호 입력

확인

<
회원 정보 수정

프로필 캐릭터 변경

기본

닉네임

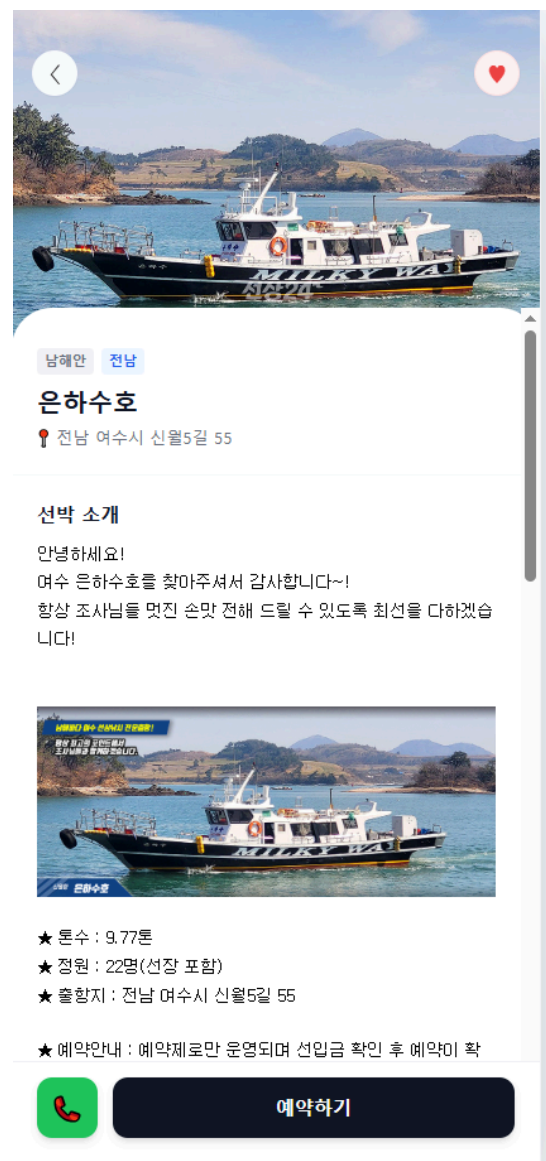
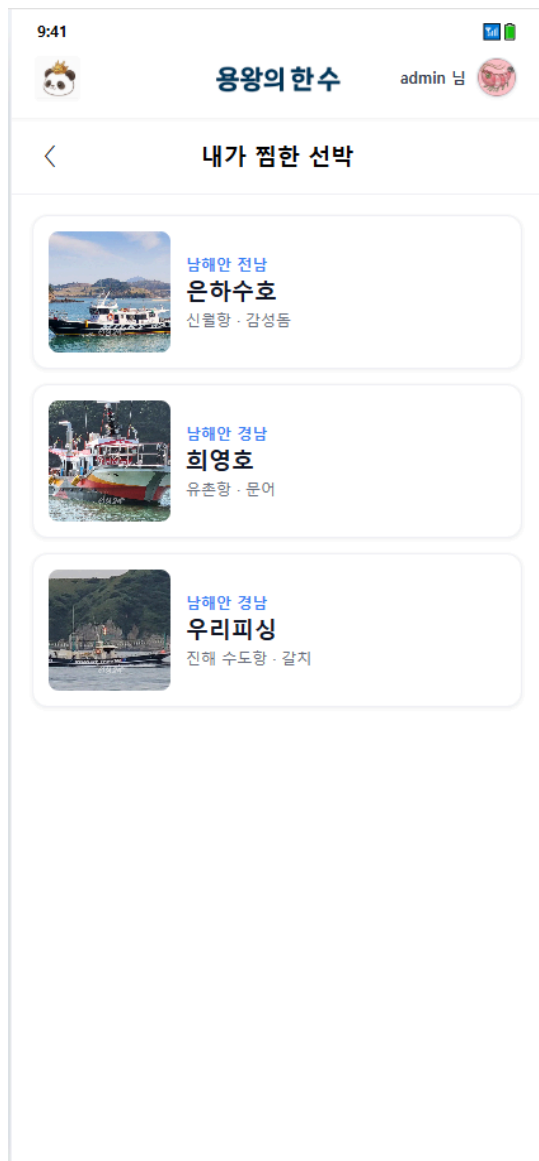
이메일
 @

직접 입력

새 비밀번호 (변경 시에만 입력)

저장하기

5-3. 찜한 선박 리스트



선박 상세 페이지 연결 (우측 상단 하트로 즐겨찾기)

5-4. 낚시 일지 드라이브

9:41

용왕의 한수

admin 님

<

전체

앨범

요약

나의 낚시 기록

2026-01-03

위치

광명항

환경

6월 · 기온 -3.5℃ · 수온 2.5℃ · 조류 1.2m/s · 풍속 1.6m/s(-) · 보통

조과

날씨가 좋아서 조과가 좋았다. 이 포인트 다음에 또 와도 좋을 것 같다.

메모




2025-12-21

위치

전부항

환경

-

조과

가자가자가자고~

메모



2025-12-18

9:41

용왕의 한수

admin 님

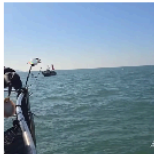
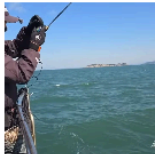
<

전체

앨범

요약

나의 낚시 기록






9:41

용왕의 한수

admin 님

<

전체

앨범

요약

2026년 결산

올해의 조과

50

꾸꾸미 (마리)

100

감오징어 (마리)

올해 총 150마리를 잡으셨네요!

작년과 비교하면?

2025년 데이터와 비교한 수치입니다.

출조 횟수

1회

-5회

총 조과

150마리

-845마리

"작년보다 5번 덜 출조하고, 845마리 덜 잡으셨네요!"

가장 많이 찾은 바다

광명항

